

LEGO® SPIKE™ Prime 编程闪卡与家庭互动游戏

积木指令复习闪卡 · 亲子无屏编程游戏

适龄：5-12 岁儿童及其家庭

玩法：无屏物理编程、关卡桌游、肢体动作

📖 家长快速上手指南

1. 裁剪折叠玩具闪卡

打印后，沿卡片外框实线剪下。上半为正面（积木图案 / 实物照片 / 原理示意图 + 大字词汇），下半为背面中文解析与家庭动作，沿中间虚线对折、涂胶水粘合即成完美双面卡片。

2. 裁剪物理积木与任务卡

裁剪后面的"物理指令积木块"和"亲子互动关卡任务卡"。家长剪下任务卡，作为任务关卡包供孩子随机抽取。

3. 规划、纠错与执行 (Debug)

孩子充当"程序员"，根据抽取的任务，把纸质指令卡在网格盘上拼好。拼完后闭眼，家长念一行，孩子像机器人一样走一步，走错则当场"Debug"修改指令。

🌱 给家长的寄语：这套游戏的关键在于"行动抑制（不等想好不能走）"和"容错除错（Debug）"。当孩子走错时，不要直接责备，而是温柔地说："程序发生了 Bug，让我们一起像黑客一样 Debug 吧"，将失败无罪化，建立孩子的抗挫力和成长型思维。

MOTORS

run motor

A ▼

for

1

rotations

run motor [A] for [1] rotations

沿虚线对折 · FOLD HERE

控制电机 A 顺时针旋转 1 圈

This block will run one or more motors clockwise or anticlockwise for a specified number of rotation...

右手臂侧平举，像电机输出轴一样向前平稳地画个正圆（360°），动作要规整。

MOTORS

run motor

A ▼

for

90

degrees

run motor [A] for [90] degrees

沿虚线对折 · FOLD HERE

控制电机 A 旋转 90 度

This block sets one or more motors to a specified position. The motor can be set to run clockwise,...

右手臂从身体一侧平直抬起 90 度（直角），迅速定格，模拟关节旋转直角。

MOTORS

run motor

A ▼

for

1

seconds

run motor [A] for [1] seconds

沿虚线对折 · FOLD HERE

控制电机 A 持续旋转 1 秒

This block will run one or more motors clockwise or anticlockwise for a specified number of seconds....

右手臂大步画圈并默数‘1秒’（即数到 1001），时间一到，瞬间收回停住。

MOTORS

start motor

A ▼

at

50

% speed

start motor [A] at [50]% speed

沿虚线对折 · FOLD HERE

以 50% 速度启动电机 A

This block will run one or more motors clockwise or anticlockwise forever (continuous rotation)....

双脚站定，单臂做匀速画圈运动，在家长拍肩膀发出停止指令前，动作决不能中止。

沿卡片外框实线剪下，沿中间虚线对折（背面文字已预先旋转 180°），涂胶水将两面粘合即成双面卡片。※ 打印请勾选"背景图形"以保留分类底色。

MOTORS

stop motor

A ▼

stop motor [A]

>< 沿虚线对折 · FOLD HERE

听到家长发出指令时，大喊 'STOP!'，身体各关节瞬间定格保持不动，维持 3 秒。

This block stops one or more motors from running. The motor will brake so that it quickly comes to a...

停止电机 A 旋转

MOTORS

set motor

A ▼

speed to

75

%

set motor [A] speed to [75]%

>< 沿虚线对折 · FOLD HERE

将平举画圈的手臂动作频率调整至较快节拍（约每秒 1.5 圈），保持恒定速率。

This block sets the speed of one or more motors. The range is -100% to 100%....

将电机 A 默认速度设为 75%

MOTORS

set motor

A ▼

position to

0

set motor [A] position to [0]

>< 沿虚线对折 · FOLD HERE

将平举的手臂垂下贴紧大腿（归零位），深呼吸，代表电机内部的位置计数器已校准归零。

This block resets the motor's internal position counter to the specified value (usually 0)....

重置电机 A 的绝对位置为 0

MOVEMENT

move

forward ▼

for

10

cm

move [forward] for [10] cm

>< 沿虚线对折 · FOLD HERE

身体朝正前方跨出小半步（约 10cm，约等于一脚掌宽度），动作平稳。

This block moves a Driving Base forward or backward for a certain distance....

底盘直行前进 10 厘米

沿卡片外框实线剪下，沿中间虚线对折（背面文字已预先旋转 180°），涂胶水将两面粘合即成双面卡片。※ 打印请勾选"背景图形"以保留分类底色。

MOVEMENT

moveforwardfor2rotations

move [forward] for [2] rotations

>< 沿虚线对折 · FOLD HERE

身体端正向前大跨步迈出 2 大步，代表轮子滚转了整整两圈产生的物理位移。

This block moves a Driving Base forward or backward for a certain number of rotations....

底盘以轮子转动 2 圈的距离前行

MOVEMENT

moveforwardfor1seconds

move [forward] for [1] seconds

>< 沿虚线对折 · FOLD HERE

双手平举做雷达状，保持向前匀速行走 1 秒后（心中默念1001）双脚刹车站立。

This block moves a Driving Base forward or backward for a certain number of seconds....

底盘向前行驶 1 秒钟

MOVEMENT

start moving steering30

start moving steering [30]

>< 沿虚线对折 · FOLD HERE

一边匀速向前迈步，一边将整个上半身向右偏斜，在地上踩出一条向右弯的弧形轨迹。

This block starts moving a Driving Base forward or backward with a specified steering value....

以 30 转向偏移度启动移动

MOVEMENT

stop moving

stop moving

>< 沿虚线对折 · FOLD HERE

双脚瞬间刹车，身体向前倾斜但保持脚掌牢牢扎地（锻炼肌肉的抗冲动控制力）。

This block stops all movement of the Driving Base by turning off both driving motors.

停止底盘双轮移动

MOVEMENT

set movement speed to 50 %

set movement speed to [50]%

>< 沿虚线对折 · FOLD HERE

将底盘移动速度设定为 50%

This block sets the speed of a moving Driving Base. The range is -100% to 100%....

🏠 切换至慢动作行走状态，步伐距离一致但节奏减慢一倍，四平八稳地移动。

MOVEMENT

set movement motors A + B ▼

set movement motors [A + B]

>< 沿虚线对折 · FOLD HERE

配置底盘的左右轮连接端口

This block defines the Ports to which the two driving motors are connected....

🏠 双手食指伸出，分别指着两只脚，大喊'左脚 A，右脚 B，底盘合体！'，随后开始行走。

SENSORS

wait until color is red ▼ ?

wait until color is [red]?

>< 沿虚线对折 · FOLD HERE

等待，直到颜色传感器检测到红色

控制流阻塞积木。颜色传感器检测到地面卡纸反射光的波长符合红色范围后，程序才解锁继续向下执行。

🏠 闭上眼睛站立，等待家长将红色玩具卡片塞入你的手中，睁眼确认是红色后大喊'RED!'并继续前进。

SENSORS

wait until distance < 15 cm

wait until distance < [15] cm

>< 沿虚线对折 · FOLD HERE

等待，直到障碍物距离小于 15cm

超声波传感器持续发射回波。当前方墙壁或家具距离缩短到 15cm 时，程序解锁，用于物理防撞避障处理。

🏠 双手平举闭眼向前盲走，一旦碰到家

沿卡片外框实线剪下，沿中间虚线对折（背面文字已预先旋转 180°），涂胶水将两面粘合即成双面卡片。※ 打印请勾选"背景图形"以保留分类底色。

SENSORS

wait until

force sensor is pressed

wait until force sensor is pressed

沿虚线对折 · FOLD HERE

保持原地蹲姿，当家长用手轻拍你的头顶（模拟按下）时，立刻像弹簧一样蹦起来并大喊 'CLICK!'。

等待，直到压力传感器被压下

SENSORS

wait until

yaw angle > 90

wait until yaw angle > [90]

沿虚线对折 · FOLD HERE

原地向右转 90 度（直角），面朝右边侧面站立，身体保持像钢枪一样笔直。

等待，直到 Hub 偏航角大于 90 度

DISPLAY

show matrix

smile ▼

show matrix [smile]

沿虚线对折 · FOLD HERE

点亮集线器正面的 5x5 LED 灯阵，构成经典图案。常用于程序开始或寻宝成功后的正反馈表情。

面向家长露出一张非常灿烂、略带夸张的笑脸，维持 3 秒钟（形成快乐脑波反馈）。

DISPLAY

write

GO!

write [GO!]

沿虚线对折 · FOLD HERE

在空中大声比划写出 'G-O-I'，随后双手做大喇叭状朝前大喊一声 'GO!' 并向前猛踏一步。

在像素屏上滚动播放文字 'GO!'

沿卡片外框实线剪下，沿中间虚线对折（背面文字已预先旋转 180°），涂胶水将两面粘合即成双面卡片。※ 打印请勾选"背景图形"以保留分类底色。

DISPLAY

play beep

C5 ▼

for

0.2

secs

play beep [C5] for [0.2] secs

沿虚线对折 · FOLD HERE

清脆且迅速地模仿电子仪器嘴里发声：'哔！'（声音要短促干净）。
控制 Hub 的小扬声器发出 C5（高音 C）的短音。常用作程序循环的计数提示音或按键确认反馈。

控制扬声器播放 C5 音符 0.2 秒

DISPLAY

turn off light matrix

turn off light matrix

沿虚线对折 · FOLD HERE

双手遮住双眼，身体垂头放松，象征显示矩阵屏熄灭并进入节能状态。
关闭像素屏上的全部发光图案。可重置显示画面，或作为程序休眠结束时的黑屏指示。

熄灭 Hub 的全部 LED 像素灯

EVENTS

when program starts

when program starts

沿虚线对折 · FOLD HERE

二、一，程序启动！，随后开始行走第三步。
双手在胸前用力拍一下，大喊'三、二、一，程序启动！'，随后开始行走第三步。
This block plays all of the blocks that are attached to it when the program starts...

当程序启动时 (帽形主积木)

EVENTS

when color detects

red ▼

when color detects [red]

沿虚线对折 · FOLD HERE

在行进中一旦脚底碰到红色纸张，无论在做什么，必须立刻原地抱头蹲下 (触发紧急下蹲事件)。
This block plays all of the blocks that are attached to it when the Color Sensor detects a specified...

当颜色传感器发现红色时触发

EVENTS

when distance < 15 cm

when distance < [15] cm

沿虚线对折 · FOLD HERE

当前方障碍距离小于 15cm 时触发

This block plays all of the blocks that are attached to it when the Distance Sensor detects that an...

正常直行中只要家长将手掌横在前方 (模拟前方障碍事件)，必须大喊‘避让！’并朝后蹦出一步。

EVENTS

when force sensor is bumped

when force sensor is bumped

沿虚线对折 · FOLD HERE

当触碰传感器受到撞击时触发

This block plays all of the blocks that are attached to it when the Force Sensor is pressed,...

轻轻用背部靠一下墙面 (模拟撞击触发)，然后立刻先跨出两步并侧身转弯。

EVENTS

when hub is shaken

when hub is shaken

沿虚线对折 · FOLD HERE

当 Hub 智能脑受到剧烈晃动时触发

This block plays all of the blocks that are attached to it when the Hub detects movements like: Shak...

快速晃动头部和两肩 (抖动肩膀)，大喊‘警报！系统晃动！’随后身体迅速缩团不动。

EVENTS

when timer > 5 secs

when timer > [5] secs

沿虚线对折 · FOLD HERE

当系统计时器大于 5 秒时触发

内置毫秒级计时器。当计时数值超过设定阈值时触发。常用在搜救任务的时限报警，或定时巡检状态切换。

家长扮演计时器说：‘倒计时 5 秒... 时间到！’，孩子必须双手举过头顶大喊‘超时！’自动停机！并蹲下。

CONTROL

wait 1 seconds

wait [1] seconds

>< 沿虚线对折 · FOLD HERE

保持原地不动，在脑海里默默数完 '1001'，在此期间眼睛和身体不能有任何微小颤动。

This block pauses the programming stack for a specified number of seconds....

程序休眠挂起 1 秒钟

CONTROL

repeat 5 times

repeat [5] times

>< 沿虚线对折 · FOLD HERE

选定一个全身的物理小动作（如拍大腿），大声计数并连续重复做 5 次，做多少都算报错。

All of the blocks that are held inside of this block will loop for a specified number of times before...

循环执行内部代码 5 次

CONTROL

forever

forever

>< 沿虚线对折 · FOLD HERE

双手叉腰做“向左转弯 → 向右转弯”的摇摆动作，在家长拍肩膀发出“终止”信号前不能停下。

All of the blocks that are held inside of this block will loop forever....

无限死循环

CONTROL

if condition then

if [condition] then

>< 沿虚线对折 · FOLD HERE

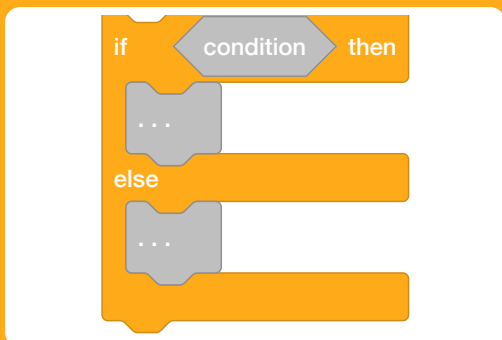
家长说：“如果天上有云”，孩子回答：“假装打伞”，并在头顶用双手搭个伞顶，否则就立正站好。

This block will check whether or not the specified Boolean condition is true....

如果条件成立，则执行夹口代码

沿卡片外框实线剪下，沿中间虚线对折（背面文字已预先旋转 180°），涂胶水将两面粘合即成双面卡片。※ 打印请勾选“背景图形”以保留分类底色。

CONTROL



if [condition] then/else

沿虚线对折 · FOLD HERE

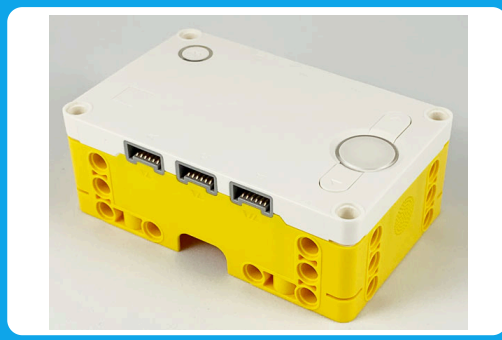
家长说：‘如果现在天亮了’，孩子立刻假装伸懒腰；家长说：‘如果天黑了’，孩子立刻假装闭眼睡觉。

家长说：‘如果现在天亮了’，孩子立刻假装伸懒腰；家长说：‘如果天黑了’，孩子立刻假装闭眼睡觉。

This block will check whether or not the specified Boolean condition is true...

如果成立执行 A，否则执行 B

HARDWARE



Smart Hub

沿虚线对折 · FOLD HERE

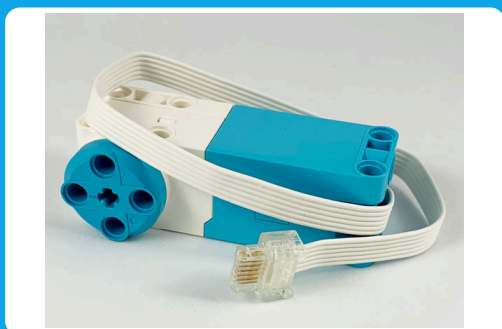
双手在胸前合抱成一个大箱子，闭上眼睛，想象脑海是控制中枢，准备接收各种外界传感器信号。

双手在胸前合抱成一个大箱子，闭上眼睛，想象脑海是控制中枢，准备接收各种外界传感器信号。

Spike Prime 编程套件的核心大脑。包含 6 个通用 A-F 双向输入输出端口、内置 6 轴 IMU 陀螺仪、5x5 LED 点阵屏、扬声器及蓝牙模块。

智能集线器 (智能脑)

HARDWARE



Medium Angular Motor

沿虚线对折 · FOLD HERE

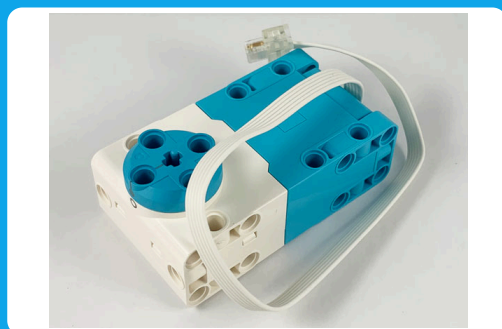
平举右手臂，手掌在手腕部做快速、轻巧的旋转，动作节拍要轻快且有节奏感。

平举右手臂，手掌在手腕部做快速、轻巧的旋转，动作节拍要轻快且有节奏感。

体积紧凑、旋转敏捷的伺服驱动马达。转速较高，内置集成式旋转位置编码器，能够侦测微小到 1 度的轴角度偏差，控制精准。

中型角位移电机

HARDWARE



Large Angular Motor

沿虚线对折 · FOLD HERE

双臂抱在胸前在原地深蹲，起立时发力并喊出‘输出最大扭矩！’，感受腿部和全身核心肌群输出力量。

双臂抱在胸前在原地深蹲，起立时发力并喊出‘输出最大扭矩！’，感受腿部和全身核心肌群输出力量。

动力强劲、扭矩极高的伺服驱动马达。输出轴带有更多的乐高连接孔，适合作为双轮车底盘驱动轮或大臂绞轮起吊装置。

大型角位移电机

HARDWARE



Color Sensor

沿虚线对折 · FOLD HERE

利用光学探头识别 8 种基础色块，或检测反射红外光强度和环境影响的光学传感器。常用于设计走黑线轨迹（巡线）或按颜色分拣积木。

🏠 右手食指和中指并拢指向双眼，像扫描头一样在地面上缓缓平扫，嘴里模仿发出‘滴，滴，正在探测反射光强...’的声音。

高精度颜色传感器

HARDWARE



Distance Sensor

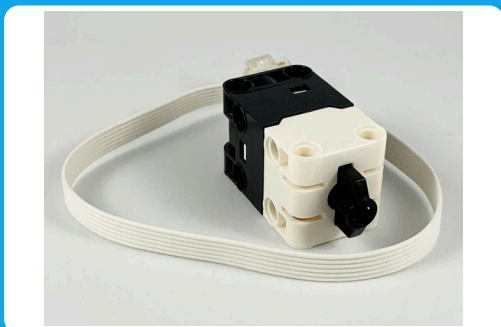
沿虚线对折 · FOLD HERE

利用超声波原理探测 4cm - 200cm 范围内前方障碍物距离的传感器。双孔设计酷似大眼睛，眼睛周围带可控亮度指示灯。

🏠 将两手微卷放在双眼外侧做望远镜状，闭上眼，通过仔细听家长的脚步声远近，判断并报出距离（‘远/近’）。

超声波距离传感器

HARDWARE



Force Sensor

沿虚线对折 · FOLD HERE

可测量 0 - 10 牛顿（约 1 公斤）物理压力的力学传感器。不仅能判断按下/松开状态，还能读出精确的受力大小。

🏠 将单手掌顶在家长手心里，家长推孩子手心慢慢施力，孩子负责反馈阻力对抗，直到家长叫停。

智能触碰压力传感器

HARDWARE



Built-in Gyro Sensor

沿虚线对折 · FOLD HERE

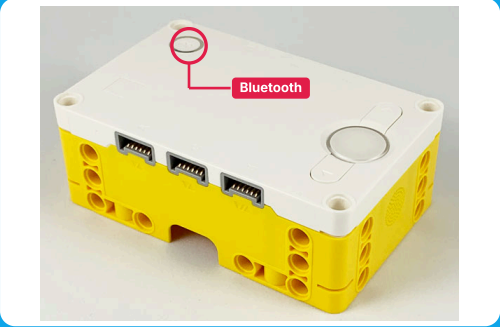
集成在 Hub 智能脑内部的 6 轴惯性传感器 (IMU)。可检测车体当前的左右翻滚角、上下俯仰角和水平偏航角 (Yaw)。

🏠 单脚踩地站立维持平衡，双手向身体两侧伸展成飞机翼，平稳地把身体向左、向右缓慢倾斜（飞机滑行姿态）。

内置陀螺仪

沿卡片外框实线剪下，沿中间虚线对折（背面文字已预先旋转 180°），涂胶水将两面粘合即成双面卡片。※ 打印请勾选"背景图形"以保留分类底色。

HARDWARE



Bluetooth Wireless

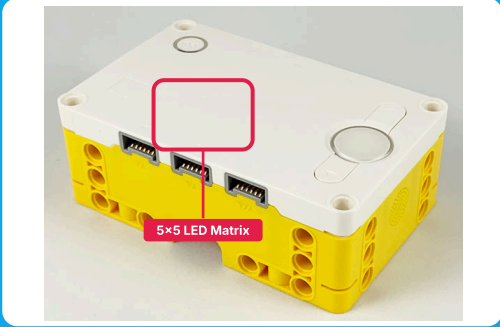
沿虚线对折 · FOLD HERE

低功耗蓝牙无线模块

Hub 智能脑内部集成的无线通信芯片。支持代码无线快速下发，或将机器人数据回传电脑端进行实时的可视化监控。

双手食指按在太阳穴上向两旁做电波发散状抖动，发出‘嘟嘟嘟’，正在无线搜索配对...！声，与家长对击掌连接。

HARDWARE



5x5 LED Matrix

沿虚线对折 · FOLD HERE

5x5 LED 像素屏幕

集线器正面排布的 25 颗红色 LED 灯阵。可以通过代码点亮特定方格构成微笑、箭头等标志，用于信息反馈展示。

👉 用双手在脸上捏出一个巨大的鬼脸或闭起一只眼，象征集线器屏幕图案显示更新，定格 2 秒。

ELEMENTS



Beam

沿虚线对折 · FOLD HERE

带孔直梁 (15孔梁)

这是乐高 Technic（机械科技）结构件体系中最基础的骨架件——内部带有一排等距圆孔（孔距为标准 8 毫米），通过销钉固定，是承载底盘和支架的基础。

👉 双腿并拢，身体绷紧，两臂紧紧贴于裤缝两侧，硬朗得像一根 15 孔的机械长梁，保持 3 秒不许动摇。

ELEMENTS



Frame (5x7)

沿虚线对折 · FOLD HERE

多孔承重车架 (5x7 框架)

中空的矩形乐高高大框架。四周以及侧向带有多个孔，能抵御横向和纵向的物理形变力，是机器人车重底盘的核心支撑，同属乐高 Technic 结构件家族。

👉 双臂弯曲并在胸前撑开，用双手合围成一个大矩形，手臂肌肉紧绷，抵御家长从侧面的按压。

ELEMENTS



Axle

沿虚线对折 · FOLD HERE

用于传递动力和转矩的十字星截面长轴。能穿过齿轮、皮带轮、轮毂把电机的输出能量传输给底盘车轮或爪/爪，是 Technic 系统里的经典传动件。

👉 平伸右手，五指紧密并拢，只留大拇指翘起成十字棒眼，模拟一根挺拔转动的金属十字轴，做原地拧动作。

十字传动轴

ELEMENTS



Connector Peg (Pin)

沿虚线对折 · FOLD HERE

分为带摩擦力销（黑色/蓝色，插紧后起固定连接）和无摩擦力销（灰色/淡灰，转动无阻，起活动轴点和关节连接）。

👉 用左手的大拇指和食指紧紧掐住右腕关节，发出‘啪嗒’扣锁声，模仿插销紧锁孔洞咬合的固定效果。

连接销 (双向插销)

ELEMENTS



Wheel & Rubber Tire

沿虚线对折 · FOLD HERE

由硬塑料轮毂与弹性橡胶轮胎组成。提供极高的物理抓地摩擦力，防止驱动底盘原地空转或发生物理位移漂移打滑。

👉 身体微蹲下起，双腿模拟轮子飞速转动，脚下交替踱步并在房间地板上缓缓前移，脚踩地声音要稳重。

车轮与橡胶轮胎

ELEMENTS



Spur Gear

沿虚线对折 · FOLD HERE

最基础的啮合直齿轮。用于平行轴之间的传动传递。大齿轮啮合带动小齿轮可以减扭矩增速，小带大可以减速增力。

👉 双手食指交错扣紧（模拟齿轮的互锁啮合），手腕缓慢扭动，一只手往顺时针转，强行带动另一手逆时针转。

圆柱直齿轮 (20齿齿轮)

ELEMENTS



Bevel Gear

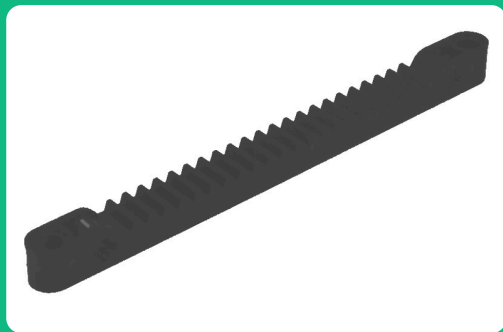
沿虚线对折 · FOLD HERE

斜齿伞齿轮。允许动力在 90 度垂直交叉轴之间传递。常用于将车身轴向电机的横转传给两侧的驱动车轮行进。

双手五指尖对接成 90 度折角手掌台，手腕在直角朝向上做咬合转动旋转动作。

角位伞齿轮 (锥齿轮)

ELEMENTS



Rack Gear

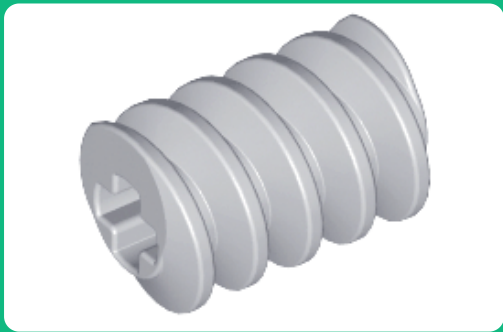
沿虚线对折 · FOLD HERE

将圆形直齿轮的‘旋转动力’转化为‘平直方向往复移动直线运动’的零件。常见于自动升降栏杆或平行齿轮方向转向机构。

左小臂伸平，右手作齿轮在左手臂上做跨步攀升，让左臂跟着右手的旋转做往复拉缩滑行。

传动齿条

ELEMENTS



Worm Gear

沿虚线对折 · FOLD HERE

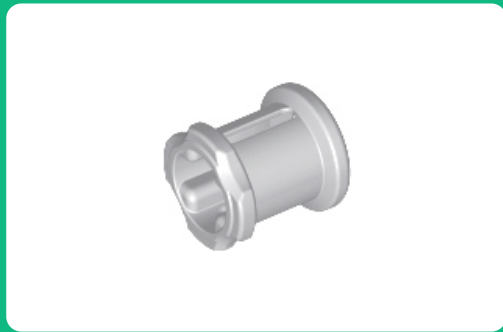
螺旋蜗杆。传动比高，转速极大变慢但扭力呈几十倍爆发增幅。带有极强的自锁机制，外力从齿轮侧无法撬动反推蜗杆。

右手作拧开水龙头螺纹拧动旋转，左手在极慢速度下起重移动，体会传动比的缓慢物理机械力量增幅。

※ 通用乐高件，SPIKE 套装外 (45678 套装内未包含此件)

蜗杆 (螺旋齿轮)

ELEMENTS



Bushing

沿虚线对折 · FOLD HERE

卡在十字轴上、限制轮子或大齿轮发生轴向左右窜位脱轴的小限位器，保证旋转轴线上各个传动点距离恒定。

用双手牢牢紧扣箍紧家长的手臂，防止家长手臂前后推移，大喊：‘卡位限位！轴向锁死！’。

限位轴套

ELEMENTS



Plate

沿虚线对折 · FOLD HERE

厚度仅为带孔梁三分之一的带孔超薄拼装板。主要用于在拼接口起辅助搭接片（拉接）加固，或作为光敏避障传感器承载件，属于 Technic 拼装体系的常见薄型加固件。

👉 双手掌面合掌贴平，像一片坚韧无比的加强固物理拉片，承受来自面外的物理撕扯弯矩力。

多孔薄板

ELEMENTS



Ball Caster Wheel

沿虚线对折 · FOLD HERE

底盘尾部的万向随动轮。内部光滑的塑料圆球可沿任意方向自由滚动，协助前方驱动双轮实现精准转向，几乎不产生额外摩擦阻力。

👉 单脚踩实地面，另一只脚悬空用脚踮做 360 度随意旋转，脚底像有一颗抹油的滑珠在光滑纸面滑行。

万向球轮 (随动轮)

ELEMENTS



Axle Connector

沿虚线对折 · FOLD HERE

带十字贯通孔的塑料套管。用于直接把两根短传动十字轴对接长，以便动力可以远距离输送至末端执行关节。

👉 左手食指尖与右手食指指尖稳稳对在一起，大喊：‘短轴连合，长轴传动！’，摆成一长线保持稳定。

长轴连接套管 (连接轴套)

ELEMENTS



Cross Block

沿虚线对折 · FOLD HERE

带有互相垂直的孔和十字插槽的转换搭接口。用于在空间上连接互相交错垂直的梁、轴，增加三维车身刚性结构，是 Technic 机械组里常用的转向连接件。

👉 双臂曲肘在胸前摆成一个工整垂直的十字交叉大架，模拟坚固的空间斜撑支点支护结构。

十字梁转换块 (交叉连接块)

ELEMENTS



Belt & Pulley

沿虚线对折 · FOLD HERE

双手合抱并像双轮车链条一样沿轨迹
环行滚动，大喊「柔性保护启动！」并假
装在阻力变大时打滑空转。

利用带槽滑轮和橡胶圈做长跨距柔性传动。当机
械手受死磕硬卡障碍物时皮带打滑，防止电机内
部热载荷烧毁马达线圈。

传动滑轮与皮带

ELEMENTS



Lever

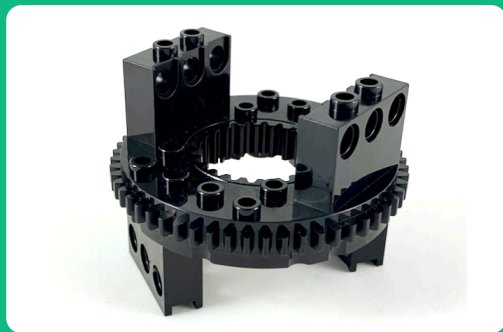
沿虚线对折 · FOLD HERE

曲肘将前臂做有力地一推一拉（拳击
出拳推缩），肘关节充当销心支点，体验
动作幅度的放大。

多孔机械短杆件。充当人体手臂骨骼功能，通过
两端销点传递轴向推力，通常作为机械步进腿或
连杆转换臂，亦是 Technic 结构件的一员。

连杆摆动臂（起伏摆臂）

ELEMENTS



Turntable

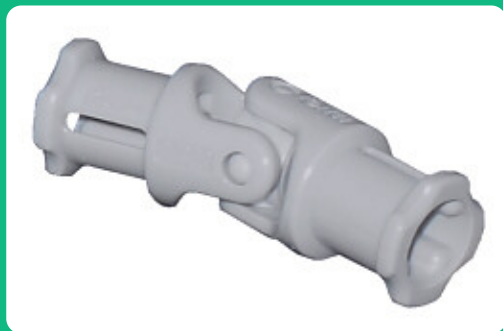
沿虚线对折 · FOLD HERE

以脚后跟为承重回转支点，双臂平展
在空中滑翔，身体在原地匀速流畅旋转整
整 360 度后立定。
回转身身或大旋转盘。
架，外圈可以整体无摩擦 360 度打转，适合吊车
大型内外圈式圆盘滚珠轴承大齿圈。内圈固定车

回转转盘

※ 通用乐高件，SPIKE 套装外（45678 套装内未包含此件）

ELEMENTS



Universal Joint

沿虚线对折 · FOLD HERE

支持在“存在一定折夹角、不在同轴线”的两根转
动轴线间实现不间断的动力扭矩转速传递，常用
于四驱车避震关节传动。
两手十指关节交织反转在直角夹角
度上摇晃扭转，手指仍然模拟齿轴一样滚
动传能。

传动万向节

※ 通用乐高件，SPIKE 套装外（45678 套装内未包含此件）

ELEMENTS



Clutch Gear

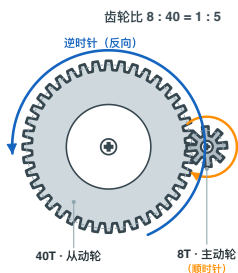
沿虚线对折 · FOLD HERE

※ 通用乐高件，SPIKE 套装外（45678 套装内未包含此件）

双手攥紧拳头，突然发出‘哇哒哒，打滑！’口哨声，双拳松开自由转动，代表动力载荷脱离保护。

乐高专用超载保护齿轮。当齿面输出力矩过大（超过安全阈值）时，其内部齿圈自打滑并发出‘哇哒哒’异响，保护减速马达齿轮不崩断。

安全滑牙离合齿轮



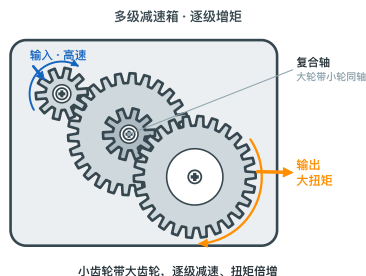
Gear Ratio

沿虚线对折 · FOLD HERE

家长扮演 40 齿大齿轮在 5 秒转 1 圈，孩子扮演 8 齿小齿轮必须配合快速旋转 5 圈，体会减速与扭矩变化。

主动轴齿轮齿数与被动轴齿数之比。小齿轮（如 8 齿）驱动大齿轮（如 40 齿），从动轮转速降低为五分之一，但扭矩力量提升了 5 倍。

齿轮比 (减速增矩比)



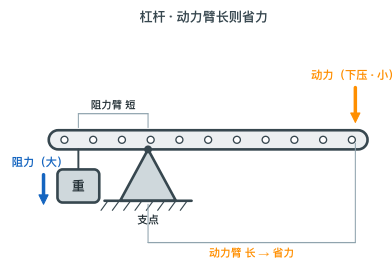
Gearbox

沿虚线对折 · FOLD HERE

双手在胸前合抱，深深扎马步大吼‘扭力五倍重增！’，随后像千斤起重機一样以极慢极有分量的动作搬运。

组合式的多级齿轮减速机。用高速低扭小电机带动多组小带大直齿轮，使得末端获得数十倍扭力升幅以吊起重物。

多级减速机



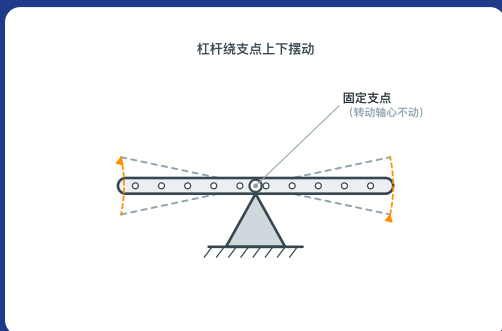
Lever System

沿虚线对折 · FOLD HERE

让家长在胸前托住你的小臂（支点），下压手腕（动力），大臂自然上扬（阻力），感受物理杠杆位移的放大。

基于杠杆省力性质的传动。动力点、支点、阻力点的布局直接影响省力程度。起重机械摆臂即为经典的费力省位移杠杆变体。

杠杆传动系统



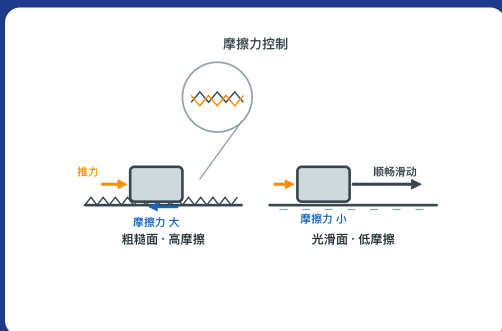
Fulcrum

沿虚线对折 · FOLD HERE

把脚后跟着地做脚尖悬空上下摆动，
脚后跟充当身体受力的转动支点，体会支点作用力。

机械杠杆绕其转动平衡的固定点。支点的空间距离分配决定了动力臂和阻力臂长，是所有杠杆传力的静平衡轴心。

杠杆旋转支点



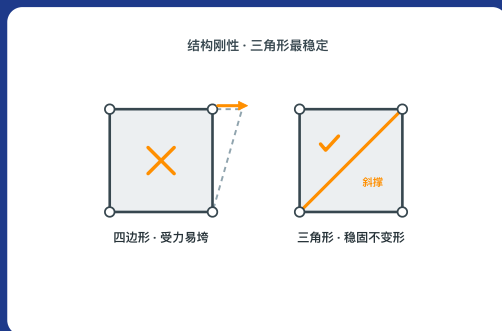
Friction Control

沿虚线对折 · FOLD HERE

双手用力对掌搓热感受到很大的阻力，随后手心喷滑石粉状快速在空中顺滑搓过，模拟无摩擦。

两接触面间的相对滑动阻力。轮胎要粗糙增大摩擦来爬坡防空转；传动轴承销子表面则必须做光滑做无摩擦，减小热载损耗。

主动摩擦力控制



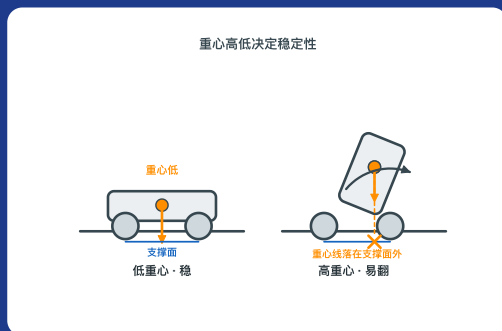
Structural Rigidity

沿虚线对折 · FOLD HERE

把双脚分开踩宽（三角形），双手抱肘，大喊‘高强度刚性结构！’，任凭家长推动你，依然纹丝不动。

斜撑搭接，防车身软晃晃塌架。
车体必须利用“三角形的结构平衡性质”进行斜角结构体抵挡扭扯弯剪力维持原状的力。拼装骨架

机械结构刚性



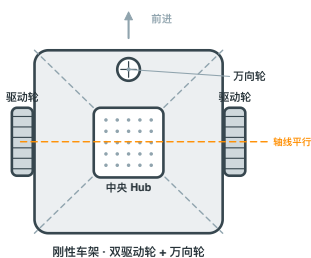
Center of Gravity

沿虚线对折 · FOLD HERE

重力重心中心

重力的平衡点。将集线器、重型电池包装在底盘底部可以压低整体重心，防止机器车在陡坡越障或高速转弯时发生侧翻摔倒。

微蹲低姿态站立，左右大幅度摇晃上身但双脚吸住地不倒，体会重心压低给整个系统带来的强稳定性。



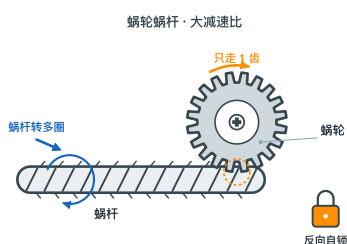
Robotic Chassis

沿虚线对折 · FOLD HERE

🏠 趴在地板上做标准平板支撑动作（背上放一书包），模拟一块坚固平整承载所有动力载荷的底盘。

承载 Hub、电机和轮子的主体行走机构。一个优秀的底盘需要有坚硬的车梁框架拉接，保证左右驱动轮轴线精确平行无倾斜。

行进机器人底盘



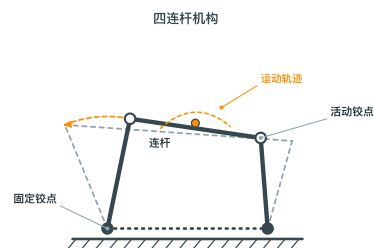
Worm Drive

沿虚线对折 · FOLD HERE

🏠 双手做蜗牛前行极慢动作迈步伐，一旦家长大喊“断电！”，身形悬空保持石定，展现重力防坠落自锁。

蜗杆转 1 圈带动蜗轮只移动 1 齿。能获得极其惊人的单级减速自锁机制，外力撬不动齿轮轴，防吊臂断电自然脱落。

蜗轮蜗杆减速比



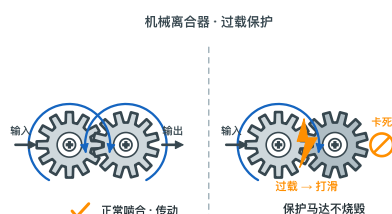
Linkage Mechanism

沿虚线对折 · FOLD HERE

🏠 与家长手牵手站好，胳膊肘伸平做同步的推缩连动摆动，模拟活塞曲轴机械连杆传动结构。

用若干刚性杆件和旋转销点组成的运动连杆。能够实现特定的轨迹控制，例如仿真步行蜘蛛腿、扫雪刷臂动作摆动。

关节多杆机构



Mechanical Clutch

沿虚线对折 · FOLD HERE

🏠 两手掌用力贴合摩擦，突然大喊“滑磨！”并双手滑移弹开，代表离合脱离，解除堵转超载负荷。

当输出转矩力矩超过预设过载阈值（如爪部死死卡死）时通过物理滑磨断开能量传输的机构。保护马达内部组件不受烧毁掉。

滑摩式安全联轴器

🎯 亲子互动编程关卡卡 (桌游卡包裁剪页) - 第 1 页 / 共 2 页

沿外围虚线剪下以下卡片。家长可在陪伴游戏时作为"任务卡"让孩子抽取，开启有趣的家庭物理编程挑战！

Mission 1: Grid Treasure Hunt (网格寻宝 - 动作抑制)

🎯 关卡目标:

在地板上用积木或卡片划出 5x5 网格，家长在 (4,4) 处藏起“宝藏”，在 (2,2) 处放一个障碍鞋子。孩子扮演机器人，利用物理积木排好完整指令后方可闭眼运行，家长作为执行器念指令，引导孩子前行抓取宝藏。

🚧 物理限制:

指令序列不能中途更改；必须以 [Grab] 抓取动作收尾；总指令少于 10 步。

🧠 认知训练聚焦:

抑制控制（克制冲动抢先开走）、工作记忆外部化训练。

Mission 2: Claw Machine Master (机械抓爪 - 精细参数控制)

🎯 关卡目标:

模拟三轴机械臂。家长作为“控制台”，向扮演机械臂的孩子读出带参数的程序码：'偏航角转弯 90° → 延伸马达下降 2 圈 → 合拢手指抓水杯并用力 5 牛 → 抬升马达上升 2 圈 → 返回原位'。孩子需精确模拟角度和受力。

🚧 物理限制:

转动必须闭眼换算角度；手指抓起水杯时必须依靠肌肉感知重力阻尼，精准停在力反馈临界点。

🧠 认知训练聚焦:

自监控能力 (Self-Monitoring)、本体感觉整合、空间精细逻辑换算。

Mission 3: Action Macro Master (指令口诀 - My Blocks 抽象)

🎯 关卡目标:

设定一个复杂的关卡（包含高矮障碍物）。家长和孩子共同编写一个快捷指令 `Define [Ninja\_Run] = 前一步 → 抱头下蹲 1 秒 → 向上跳跃 → 后退一步`。在规划大路径时，孩子可以直接摆放 `[Ninja\_Run]` 积木，遇到相应障碍时自动将动作展开执行。

🚧 物理限制:

子程序包含的四个动作必须严格按序且一次性做完；大脑必须快速从主程序堆栈跳转进子程序堆栈。

🧠 认知训练聚焦:

前额叶高级信息组块化 (Chunking) 思维、规则弹性切换度。

Mission 4: Obstacle Course Race (障碍接力赛 - 规则条件切换)

🎯 关卡目标:

在客厅地板上随意铺设几张红纸（代表红色色块）和绿纸（代表绿色色块）。孩子作为寻轨机器人匀速前行。一旦踩中红纸，必须执行条件逻辑：`If Color is Red Then Wait 1s and Turn Right 90°`。踩中绿纸，必须 `If Color is Green Then Double Speed Move 2 steps`。

🚧 物理限制:

脚底一接触卡片必须瞬间反应，不能发生思维停滞，一旦报错（走错规则）视为程序卡死，需重新 Debug。

🧠 认知训练聚焦:

认知灵活性 (Cognitive Flexibility)、瞬时外界反馈下的执行规制切换。

🎯 亲子互动编程关卡卡 (桌游卡包裁剪页) - 第 2 页 / 共 2 页

沿外围虚线剪下以下卡片。家长可在陪伴游戏时作为"任务卡"让孩子抽取，开启有趣的家庭物理编程挑战！

Mission 5: Warehouse Sorting (货仓分拣机 - 工作记忆刷新)

🎯 关卡目标:

孩子背上小书包作为货仓漏斗。家长发出主循环指令：`Repeat 5 times [Move Forward 1 step → Wait for Shaken → Drop 1 Lego Block]`。孩子每走一步，家长轻轻摇晃其肩膀一次（模拟 shaken 事件），孩子就要反手往背筐里拿出一块积木卸货，并在心里对 5 次循环进行倒数计数。

🚧 物理限制:

不能用嘴数数，必须在大脑中维护循环次数；每一次抖动才能触发一次卸货操作。

🧠 认知训练聚焦:

工作记忆刷新与监控 (Updating Working Memory)、计数抑制干扰。

Mission 6: Precision Bridge Crossing (精准渡桥 - 计算与注意力维持)

🎯 关卡目标:

用两根绳子拉出一条窄至 15cm、长 1.5 米的“悬崖独木桥”。孩子扮演轮式机器人横渡。家长规定轮毂周长相当于孩子的 1 小步（约15cm）。给出距离参数：'前渡 6 圈轮子'。孩子必须在大脑里计算步数，沿着狭窄边界极其精准地踩 6 步直行横渡，不能偏斜出线。

🚧 物理限制:

行进速度设为慢速；双脚必须严格走在一字线上；步子距离需保持完全一致，走完 6 步必须完美停下。

🧠 认知训练聚焦:

精细动作肌肉控制、本体姿态校准、持续性注意力维持 (Sustained Attention)。

✂ 物理编程积木卡片 (家长裁剪道具包) - 第 1 页 / 共 2 页

沿虚线剪下以下积木卡片。可在家庭互动游戏（如网格寻宝、机械爪抓取）中作为"代码块"进行物理拼接。

MOVEMENT

Move Forward 1 Step

向前迈一步

MOVEMENT

Move Backward 1 Step

向后退一步

MOVEMENT

Turn Left 90° (Yaw)

原地向左转 90°

MOVEMENT

Turn Right 90° (Yaw)

原地向右转 90°

MOTORS

Run Base Motor 360°

驱动电机转一圈

MOTORS

Extend Arm Motor 2 Rotations

起重臂伸出两圈

MOTORS

Retract Arm Motor 2 Rotations

起重臂收回两圈

SENSORS

CLOSE Claw (until Force=5N)

合拢手爪至受力 5N

MOTORS

OPEN Claw (Release)

松开手爪释放重物

物理编程积木卡片 (家长裁剪道具包) - 第 2 页 / 共 2 页

沿虚线剪下以下积木卡片。可在家庭互动游戏（如网格寻宝、机械爪抓取）中作为"代码块"进行物理拼接。



CONTROL

Wait [1] Seconds

程序等待 1 秒



SENSORS

Wait until color is [Red]?

等到检测到红色地面



MYBLOCK

My Block: [Ninja_Dodge]

口诀动作: 前进一步 → 蹲下 1 秒 → 向上跳跃



CONTROL

My Block:

 手写自定义口诀宏指令 ①



CONTROL

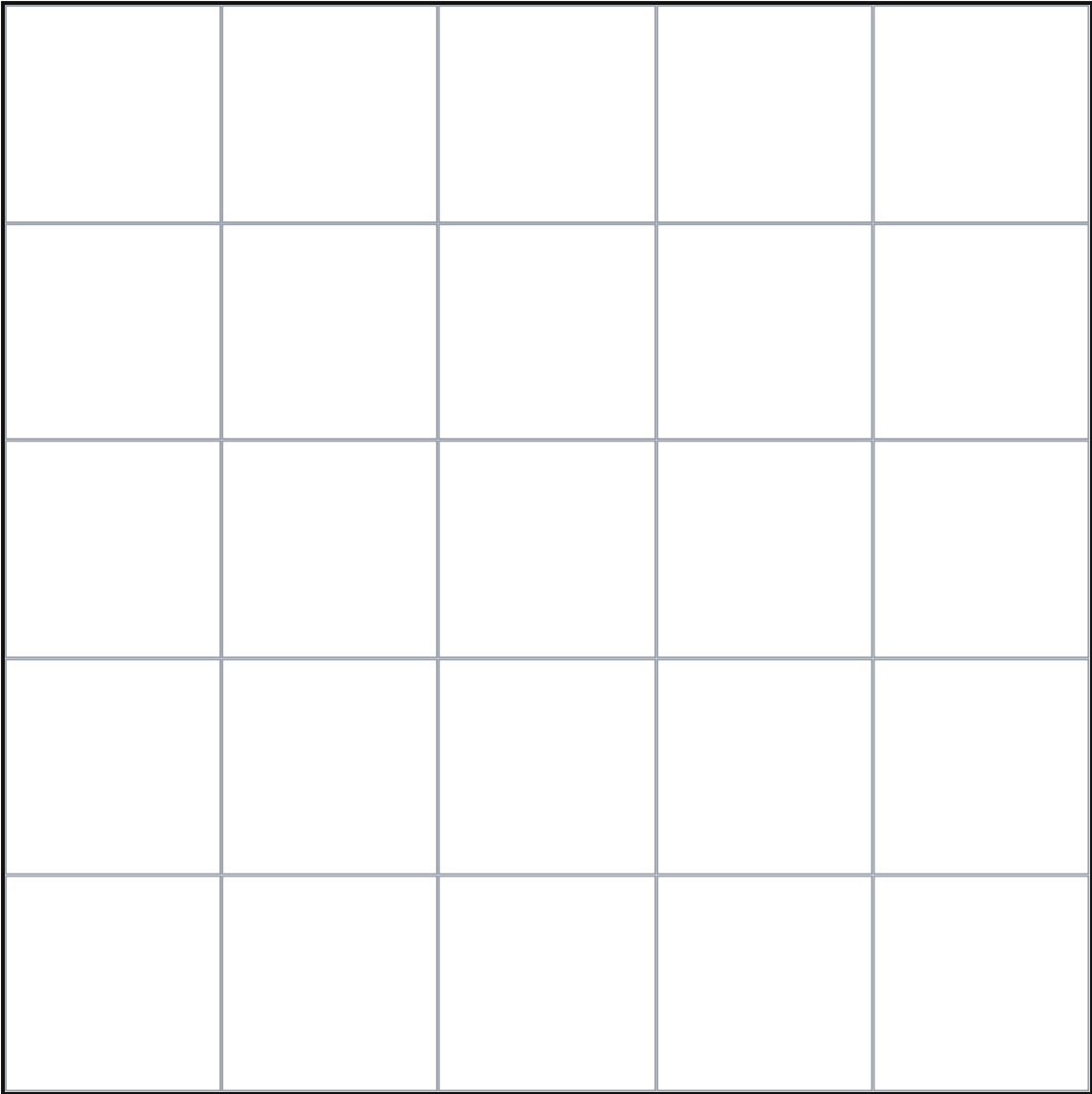
My Block:

 手写自定义口诀宏指令 ②



物理路径编程规划盘（网格寻宝专用）

可以让孩子直接用铅笔在上面画出寻宝路线图，并在下方的“程序代码区”摆放/写出指令序列。



▶ 起点 (Start) ◆ 宝藏 (Treasure) 🚧 障碍 (Obstacle)



编写您的代码 (Code Sequence):

1. _____

3. _____

5. _____

7. _____

2. _____

4. _____

6. _____

8. _____

附录：ADHD 行为干预学术报告

探讨物理编程对注意力缺陷多动障碍 (ADHD) 儿童执行功能的康复训练价值，供家长与教育者参考。

编程的力量：基于 Lego Spike Prime 的物理编程对 ADHD 儿童执行功能的康复训练研究

1. 前言：ADHD 儿童的核心挑战——执行功能受损

注意力缺陷多动障碍 (ADHD) 的神经病理学机制主要涉及大脑额叶 (Prefrontal Cortex) 发育迟缓以及多巴胺/去甲肾上腺素系统的失调。临床表现虽为分心、多动与冲动，但其认知根源在于**执行功能 (Executive Function, EF)** 的受损。

执行功能是人类大脑的“中央处理器”，主要由以下三个核心认知成分组成：

- 工作记忆 (Working Memory)**：在大脑中临时存储并加工信息的能力。
- 抑制控制 (Inhibitory Control)**：抑制冲动反应、抵制外界分心，以及在行动前进行前瞻性规划的能力。
- 认知灵活性 (Cognitive Flexibility)**：在环境变化时灵活调整策略、纠正错误的能力。

当这些功能受损时，ADHD 儿童表现为无法遵守多步骤指令、行事冲动不顾后果，且面对挫折极易情绪崩溃。本干预方案旨在将 Lego Spike Prime 的 Scratch 编程逻辑转化为无屏 (Screen-free) 的家庭物理编程游戏，系统训练上述三项核心执行功能。

2. 为什么是“物理编程”？相比电子屏幕的优势

在电脑或平板上编程易导致多巴胺过度分泌，且撤离屏幕后常伴有焦躁和分心反弹。而“物理编程” (Physical Coding) 通过纸质或实体积木闪卡，具有以下认知学优势：

- 多感官协同 (Multi-sensory Learning)**：结合了视觉 (卡片颜色分类)、触觉 (抓取、拼摆卡片) 和动觉 (肢体模拟机器人运动)。
- 空间映射 (Spatial Mapping)**：在物理三维空间中执行程序，有效激活大脑顶叶，促进本体感觉与空间认知发育。

3. 核心游戏设计的行为学干预机制

3.1 游戏一：网格寻宝 (Grid Treasure Hunt) 与工作记忆的“外部化”

- 机制**：物理闪卡将无形的规划过程变成了有形的视觉序列，充当了大脑的“外部缓存”，降低了认知负荷，让孩子将精力集中于路径推导和空间换算，并在最后通过身体移动将指令内化。

3.2 游戏二：抓娃娃机 (Claw Machine Master) 与抑制控制的强化

- 机制**：模拟机械臂抓取物品，引入精确动作参数 (偏航旋转角度、伸长圈数、物理力度)。该游戏强制要求动作拆解与等待执行信号，激活运动抑制区，克制孩子“不等想好先行动”的冲动表现。

3.3 游戏三：口诀大师 (Action Macro Master) 与抽象、组块化训练

- 机制**：将 3 个具体动作重组压缩为一个自定义口诀 (如：[躲避] = 前行 → 蹲下 → 后退)。通过信息组块化 (Chunking) 扩充工作记忆容量，并锻炼大脑在前、子程序规则切换间的认知转换灵活性。

3.4 游戏四：避障接力赛 (Obstacle Course Race) 与认知灵活性

- 机制**：地面布置红/绿双色线，孩子扮演机器人，踩到红线须“暂停1秒并右转”，踩到绿线须“加速跨两步”。要求孩子根据瞬时环境反馈迅速切换规则，强化额叶的规则切换与自控力。

3.5 游戏五：货仓分拣机 (Sorting Robot) 与工作记忆实时刷新

- 机制**：孩子背负货斗，家长通过“轻拍”或“晃动”孩子 (模拟陀螺仪检测)，孩子执行卸货并配合 Repeat 循环卡进行计数，在大脑中不断刷新并追踪剩余循环次数。

3.6 游戏六：精准渡桥 (Precision Bridge Crossing) 与本体感觉整合

- 机制**：在地面设定极窄独木桥，孩子需要换算步幅与“旋转圈数/角度”的关系 (如 1 米位移换算为 3 圈)，极度精细地控制肢体。训练前额叶的精细注意力与前瞻性计算。

4. 挫折耐受力与 Debug 精神：构建成长型思维

ADHD 儿童对失败极易产生情绪崩溃。物理编程将“失败”重构成“程序 Bug”，在心理学上是一种极佳的认知重构（Cognitive Reframing）。程序走错了不代表“我很笨”，而是“我的代码里有个 Bug 还没找出来”。通过微调纸质卡片来修正行为（Debugging），能显著提升孩子的自监控能力（Self-Monitoring），塑造积极的成长型思维。

5. 家长协同指导“支架（Scaffolding）”指南

- **引导式提问（Guided Questioning）**：如“机器人执行这根向右转，会面向哪里？”而非直接纠错。

- **行动抑制锚定（Behavioral Anchoring）**：在启动前把卡片摆齐并拍手确认，建立仪式以克制冲动。
- **过程取向强化（Process-Oriented Praise）**：表扬寻找 Bug 的耐心，而非单纯的速度，降低失败恐惧。

6. 结语

基于物理闪卡的编程游戏将高度抽象的逻辑外化为家庭身体互动，将认知行为训练寓教树人，帮助家长为 ADHD 儿童搭建延缓冲动、扩展记忆、拥抱失败的额叶发展支架。